29. 좌표공간에서 두 점 $\mathrm{A}(3,\ -3,\ 3)$, $\mathrm{B}(-2,\ 7,\ -2)$에 대하여 선분 AB를 포함하고 구 $x^2+y^2+z^2=1$에 접하는 두 평면을 α, β라 하자. 두 평면 α, β와 구 $x^2+y^2+z^2=1$의 접점을 각각 C, D라 할 때, 사면체 ABCD의 부피는 $\frac{q}{p}\sqrt{3}$이다. $p+q$의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

[4점]